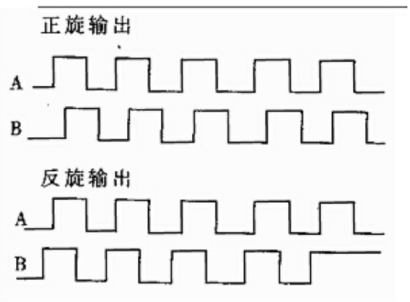
STM32F4系列标准库TIM2高级定时器模式

编码器正反转

编码器原理：

增量式编码器有两个脉冲输出，A相和B相，并且两个相位永远存在90°相位差。 如果两个信号相位差为90度，则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度，因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向、并且可以根据AB相脉冲信号数量测得速度，位移等，

编码器正反转：



正转的时候信号线A先输出信号,信号线B后输出 A相超前B相90度 证明是正转

反转的时候信号线B先输出信号,信号线A后输出 B相超前A相90度 证明是反转

编码器模式结构体关键语句

TIM_ICInitstructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;//配置IC通道

TIM_ICInitstructure.TIM_ICPolarity =TIM_ICPolarity_Rising;//极形是否反转，选择不反转极形

TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2,TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Falling,TIM_ICPolarity_Falling);//配置编码器模式

TIM_ICPolarity_Falling配置的是相反信号的电平

正常情况如图

表 75.　　计数方向与编码器信号的关系

有效边沿	相反信号的电平（**TI1FP1** 对应 **TI2**，**TI2FP2** 对应 **TI1**）	**TI1FP1** 信号		**TI2FP2** 信号	
		上升	下降	上升	下降
仅在 TI1 处计数	高	递减	递增	不计数	不计数
	低	递增	递减	不计数	不计数
仅在 TI2 处计数	高	不计数	不计数	递增	递减
	低	不计数	不计数	递减	递增
在 TI1 和 TI2 处均计数	高	递减	递增	递增	递减
	低	递增	递减	递减	递增

两个都是取反对应电平信号，那么就是A相信号在前面，TI1相信号先上升沿，对应TI2就是低电平那么计次+1

轮到TI2上升沿，对应电平取反对应此时TI1是高电平那么计次+1

轮到TI1下降沿，对应电平取反此时TI2是高电平那么计次+1

轮到TI2下降沿，对应电平取反此时TI1是低电平那么计次+1